

AI 智慧课程平台

基于知识图谱与 AI Agent 的爬塔式学习系统设计

游戏化学习
个性化路径
智能诊断
国产数据库
国产化测试

项目设计汇报

设计思路 · 模块划分 · 核心机制 · 推广应用

展示边界

操作演示与界面效果放在视频答辩环节；PPT 聚焦系统设计、模块逻辑和推广价值。

项目背景与问题定义

从学生学习困难、教师教学决策和系统智能化三个维度定义项目价值。

学生端问题

学生常常不知道下一步优先补哪个知识点，题目练习与知识掌握之间缺少可解释关联。

教师端问题

教师面对大量作答数据时，难以及时识别班级共性问题、个体风险和需要干预的薄弱点。

系统端问题

AI、知识图谱和数据库需要形成稳定闭环，才能让推荐、诊断和教学建议具备可追溯依据。

核心目标：把课程学习过程转化为可组织、可计算、可推荐、可干预的数据闭环。

知识组织 - 学习挑战 - 数据沉淀 - 智能反馈 - 教学干预

平台围绕学习过程闭环展开设计，而不是只围绕课程管理功能堆叠。

知识组织

课程、章节、知识点、能力点和前置关系

学习挑战

爬塔节点、诊断房、战斗房、补给房和 Boss 房

数据沉淀

作答、节点状态、掌握度、错题、能力变化和行为记录

智能反馈

知识抽取、路线推荐、错因诊断和教学建议生成

教学干预

学情分析、风险提醒、学生画像和精准任务分配

五个业务模块与一个 AI Agent 支撑模块

模块划分对应数据闭环中的不同职责，便于后续扩展和国产化部署。

课程内容与知识组织

课程、章节、资源、知识点、知识关系、能力点

学习任务与过程跟踪

学习任务、节点状态、任务提交、答题过程、通关记录

测评与成果评价

题库、测验、作答结果、AI 批改、评价记录

学生画像与个性化学习

掌握度、能力分数、成长历史、推荐内容、成就系统

学情分析与教学决策

班级表现、共性错误、风险学生、教学报告、干预建议

AI Agent 支撑模块

知识图谱构建、智能问答、个性化推荐、主观评价、教学分析

爬塔式学习系统

将 Python 课程抽象为学习塔，将知识点组织为楼层和节点，将题目练习转化为房间挑战。

塔

对应一门课程或完整学习主题

章节区域

对应课程阶段，如基础语法、数据处理、综合实践

楼层节点

对应具体知识点或能力点

房间类型

对应诊断、训练、复盘、补给和综合检验

通关条件

由掌握度、答题表现和节点状态共同决定

设计目的

让学生拥有明确的阶段目标。

让练习结果产生即时反馈。

让薄弱点修复进入下一步路线。

让教师能够看到过程数据，而非只看到最终分数。

游戏元素对应明确教学任务

爬塔系统的关键在于把游戏机制转化为教学机制。

诊断房

判断当前知识点掌握情况，决定是否进入训练

普通战斗房

完成基础训练，巩固当前知识点

精英战斗房

处理高难度题目和易错知识点

Boss 房

进行阶段性综合测评

补给 / 营火

错题复盘、知识解释、状态恢复和学习建议

奖励系统

通过成长值、徽章和阶段称号反馈学习成果

知识图谱、历史答题、掌握度和能力画像共同决定路径

给出推荐顺序，后端校验合法性，数据库记录全过程。

输入依据

知识点前置关系、学生正确率、错误类型、耗时、掌握度、能力点得分、节点状态。

AI 作用

生成推荐路线和薄弱点修复顺序，帮助学生从当前状态进入下一步学习任务。

系统约束

后端校验课程边界、节点合法性和通关状态；数据库记录 run、node、attempt，保证可追溯。

路线设计目标：既体现个性化，又保持业务状态可靠、可解释、可回溯。

AI Agent 嵌入多个业务环节

AI 能力覆盖内容结构化、学习诊断、评价推荐和教学分析。

内容侧

知识点抽取、知识关系生成、能力点建议

学习侧

题目提示、错因解释、复习建议

评价侧

主观题、报告类作业和开放答案辅助评价

推荐侧

结合画像和知识图谱生成个性化路径

教学侧

共性错误聚类、风险识别和教学建议

设计原则：AI 给建议，后端做校验，数据库留痕，教师可追溯。

知识图谱与能力图谱

知识图谱描述知识关系，能力图谱描述课程目标与学生能力成长。

知识图谱

描述知识点之间的前置、关联、强化和综合应用关系。

能力图谱

承接课程目标，例如语法理解、文件操作、异常处理、数据分析和项目实践。

映射价值

学生答题结果可以转化为知识掌握度和能力成长数据。

系统可回答：错在哪里、对应哪个知识点、影响哪项能力。

KingbaseES V9 与数据模型设计

数据库围绕课程、学习任务、测评、画像和学情分析建立业务表结构。

业务闭环

课程、知识点、任务、题目、提交、掌握度、推荐和分析等表共同支撑学习闭环。

国产化适配

业务 ID 以 VARCHAR 为主，规避国产数据库中整数与字符串比较差异。

扩展设计

服务层维护逻辑关联，减少外键强绑定，提高扩展性和迁移灵活性。

独立 KingbaseES 配置支持国产化部署和测试环境切换。

对学习过程进行综合建模

画像用于学生端学习建议，也用于教师端风险识别和精准干预。

知识掌握

知识点掌握度、薄弱点和待复盘节点

能力成长

能力点得分、成长历史和阶段趋势

学习表现

作答结果、错题、耗时和任务完成情况

学习投入

行为记录、连续学习、活跃度和最近活动

推荐反馈

个性化推荐结果、徽章、称号和成就记录

从结果统计转向过程洞察

教师端重点服务教学决策，而不是只提供后台管理入口。

班级整体

客观作答数、错误数、错误率、薄弱知识点和题型表现。

个体差异

学习状态、学习投入、基础掌握、成长趋势和风险信号。

干预动作

复习安排、专项练习、课堂讲解和个性化任务分配。

教师端定位：教学决策支持中心。

测评结果回流到学习闭环

测评既承担知识掌握判断，也承担学习成果评价和路径调整依据。

客观题

快速判断知识点掌握情况，更新诊断房与普通战斗房结果。

编程题

检验语法、流程控制、文件操作和数据处理的综合应用能力。

主观任务

报告类和开放性答案可结合 AI 进行辅助评价。

评价结果进入学生画像和爬塔节点状态，影响后续路线推荐。

自动化测试与国产化测试工具

测试重点放在爬塔链路、AI 降级链路和教师端分析链路的可靠性。

后端测试

覆盖业务服务、控制器、AI 服务调用和关键数据处理逻辑。

前端测试

覆盖 API 封装、路由跳转、游戏资源清单和关键交互逻辑。

国产化工具

用于接口录制、脚本管理、测试任务、负载测试和性能监控。

压力测试验证高并发访问、集中答题和教学数据统计场景下的系统稳定性。

推广应用定位

后续推广应突出学习激励、个性化学习和学习过程数据分析的特色价值。

模式一：独立智慧课堂平台

面向课程组、教学团队或实训课程，提供课程建设、资源管理、任务发布、在线测评、学生画像和学情分析等完整能力。适合完整项目展示和小范围课程试点。

模式二：课堂游戏化伴随系统

在已有课堂平台之外提供学习地图、知识点闯关、成长值、徽章、阶段称号和学习挑战。该模式接入成本更低，也更能体现项目特色。

推广重点：课堂游戏化伴随系统

主课堂平台 + 游戏化学习空间

不改变学校原有教学流程，只为学生端增加更有吸引力的学习入口。

主课堂平台负责

课程资源、作业发布、测验考试、成绩记录和基础教学管理。

游戏化伴随系统负责

知识点闯关、学习地图、成长值、徽章称号、阶段挑战、个人成长反馈和班级挑战活动。

完成学习任务 → 获得成长反馈 → 解锁新目标 → 继续学习

课堂游戏化伴随系统更易落地

该模式避开整体替换平台的高成本，聚焦学生端体验和学习激励。

降低门槛

学校无需放弃原有平台，只需对接账号、课程、任务和学习结果。

提升参与

通过闯关、成长值、徽章和称号，让学生获得持续反馈。

多课复用

课程能拆分为知识点、任务和测评结果，就能生成对应学习地图。

差异化强

避开资源管理和作业发布等同质化功能，突出学生端体验。

从项目展示到多平台应用

推广分阶段推进，先验证完整平台，再抽离游戏化伴随能力。

第一阶段

完整智慧课堂平台用于课程实训展示、校内课程试点和功能验证

第二阶段

抽离成长值、徽章、称号、知识点闯关和学习地图，形成伴随系统

第三阶段

完善统一身份认证、数据同步、任务同步和结果回写，适配多课程多平台

预期应用效果

学生：学习过程更加可视化、阶段化和有反馈。

教师：更容易了解进度、薄弱点和参与情况。

平台：补充游戏化学习体验，增强持续使用意愿。

推广：从完整平台转向轻量增强应用，更容易落地。

项目特色总结

从学习体验、数据闭环、AI 嵌入和国产化工程四个方面形成项目特色。

学习体验创新

通过爬塔系统把知识点学习转化为连续挑战。

数据驱动学习

通过作答、通关、掌握度和行为记录形成学生画像。

AI 深度嵌入

AI 参与知识组织、学习诊断、个性化推荐和教学建议。

国产化落地

采用 KingbaseES 和国产化测试工具支撑部署与质量保障。

让课程知识可组织、学习过程可追踪、能力成长可量化、教学干预可执行。